MUGVN HACKATHON 2026 · MONGODB × DATADOG

RailOps VN

CompressorGuard — Phân hệ lõi sống còn

Nền tảng vận hành đường sắt Việt Nam bằng dữ liệu thời gian thực: IoT telemetry thật, MongoDB đa mô thức, Datadog observability, và quyền quyết định nằm trong tay người điều độ.

THỜI GIAN CHÚNG TÔI MUA LẠI ĐƯỢC

33h 52m

sớm hơn cách báo động ngưỡng áp suất hiện hành phát hiện lỗi rò khí máy nén — trên 1.516.948 điểm đo vật lý thật, không một giá trị do phần mềm sinh ra.

Chúng tôi không bán độ chính xác. Chúng tôi bán thời gian để quyết định: đủ một ca trực cộng một khoảng bảo trì đêm để kéo tàu về depot và thay một cái gioăng.

VẤN ĐỀ CÓ THẬT

Một máy nén khí cấp khí cho ba hệ thống an toàn chạy tàu

- Phanh khí động — mất áp là mất phanh, buộc dừng tàu.
- Treo khí — mất áp là goòng cứng, giới hạn tốc độ, nguy cơ ở ga cong.
- Cửa hành khách & còi — mất áp là tàu chết kẹt trong ga.

Bằng chứng thực tế tại Việt Nam	Ý nghĩa vận hành
Cát Linh – Hà Đông xuống cấp nhiều hạng mục sau hơn 3 năm; ga Yên Nghĩa bị nước tràn (23/5/2025), Hà Nội đề xuất sửa chữa khẩn cấp	Đầu tàu và hạ tầng đã vào vùng mòn; giám sát theo đồng hồ giờ đã hết chỗ dựa
10 tuyến đường sắt đô thị đang chuẩn bị đầu tư trong 2025–2026; Hanoi Metro lập Xí nghiệp Quản lý Bảo trì riêng	Đội tàu phình nhanh hơn tốc độ tuyển kỹ sư có kinh nghiệm
ĐSCT Bắc – Nam 1.541 km, ~1,7 triệu tỷ VND; đã phê duyệt chủ trương đầu tư (NQ 172/2024/QH15), mục tiêu khởi công trước 31/12/2026 được chính phủ đánh giá là "rất khó khăn"	Cửa sổ thiết kế hệ thống giám sát ngay từ bàn giao vẫn mở — nhưng đang đóng dần

VÌ SAO GIẢI PHÁP HIỆN CÓ CHƯA ĐỦ

Ba cách làm quen thuộc, mỗi cách thiếu một phần còn lại

Hướng đang dùng	Giới hạn thật	RailOps VN khác ở đâu
SCADA / ngưỡng tĩnh (CBM)	Ngưỡng không phân biệt LOADED và UNLOADED → hoặc bỏ sót leak tiến triển, hoặc báo động ảo tràn lan	Regime-aware: mọi sigma tính trong từng chế độ; nhảy bậc ≥3 chu kỳ mang tải mới nâng case
ML dự báo hộp đen	Trả về một điểm anomaly; không nói tại sao, đã lâu chưa, sửa xong thật chưa	4 thẻ bằng chứng + provenance từng tín hiệu + Recovery Verification
CMMS / EAM work order	Ghi lại quyết định sau khi nó đã được đưa ra; không có dòng thời gian vật lý	Sổ cái CaseEvent: actor + event_time + nguồn dữ liệu, nối được sang work order

Bài toán không phải "dự đoán lỗi". Bài toán là mua lại được thời gian để một con người ra quyết định có căn cứ.

ĐỊNH VỊ

RailOps VN là nền tảng — CompressorGuard là bằng chứng nó chạy được

`RAILOPS VN (platform) · Data spine: Fleet → Train → Subsystem → Asset`

PHÂN HỆ ĐANG CHẠY THẬT HÔM NAY

- CompressorGuard — Mission-Critical Core: vật lý, telemetry, hồ sơ sự cố end-to-end

CÙNG MỘT SHARED ENGINE, CHỈ ĐỔI signal_pack + playbook

Brake & Door Air Circuit Guard (Phase 2) · Traction/HV interlock (Phase 3) · Platform & escalator (Phase 3) · Track & signals (Phase 4)

HẠ TẦNG CHUNG

MongoDB Time Series + Document · Datadog APM/Metrics/Monitors · IoT Edge (CAN/MVB → MQTT)

Onboard một phân hệ mới là cấu hình, không phải code. Đây là tính nền tảng, không phải tham vọng.

SÁNG TẠO — 30%

Bốn cơ chế chúng tôi chủ động chọn, không phải mặc định

Cơ chế	Điều nó thay đổi trong vận hành
Regime-aware detection	Sigma tính riêng trong LOADED / UNLOADED. Máy nén nghỉ thì áp thấp là bình thường — hệ thống biết điều đó.
Dual-clock + deterministic replay	event_time vật lý không bao giờ bị ghi đè. Mọi sự cố replay lại y nguyên để điều tra và thanh tra.
ActionGuard — 5 cổng pre-flight	Hàng rào chặn cả quyết định của con người khi bằng chứng chưa đủ. Sai một lần là mất người.
Recovery Verification	Từ chối cho đóng hồ sơ nếu 5 mẫu mang tải liên tiếp chưa thực sự đạt chuẩn. Báo hết lỗi ≠ đã lành.
Anti-alert-fatigue có sổ cái	Excursion transient bị suppression NHƯNG được ghi lại — chứng minh hệ thống đã thấy và có lý do không cắt tàu.

KỸ THUẬT — 30%

Không có dữ liệu giả, không có con số trang trí

DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH

- 1.516.948 điểm đo MetroPT-3 thật (Nature Scientific Data) — Zero Fake Telemetry, kiểm toán bằng Gate 1
- MongoDB Time Series + $setWindowFields: rolling mean/σ phân vùng theo chế độ mang tải, tính trong DB
- 4 detector + Isolation Forest đa biến đối chiếu; CaseEvent ledger bền hoá, có provenance từng event

VẬN HÀNH & BẰNG CHỨNG CHẤT LƯỢNG

- Datadog: APM traces theo từng khung dữ liệu, DogStatsD metrics, monitors, dashboard, on-call
- Evaluation Gates G1–G5: PASS — chạy lại được bằng một lệnh, không phải ảnh chụp
- Producer độc lập scripts/stream_telemetry.py: dashboard không kéo telemetry, theo đúng ThreatLens pattern

MongoDB để hiểu con tàu. Datadog để hiểu hệ thống đang hiểu con tàu.

MODULE IOT

Gắn được ra thực địa ngay, vì ta không phải gắn gì mới

`CAN/MVB/TCMS → Edge Gateway → MQTT (store-and-forward) → Ingest → MongoDB → Engine → Datadog`

ĐIỂM THEN CHỐT

- Áp suất bình chính, nhiệt độ dầu, dòng động cơ đã có sẵn trên bus điều khiển của đầu tàu hiện đại.
- Pilot = bản sao read-only từ TCMS: không đụng mạch điều khiển, không cần phê duyệt an toàn chạy tàu.
- Trong hầm mất kết nối: gateway buffer, phát lại; mỗi điểm giữ event_time nên replay là xác định.

KHI NÀO CẦN THÊM CẢM BIẾN

Rung / acoustic retrofit chỉ khi overhaul — dùng làm Layer C đối chứng, không rò vào detector online.

CƠ CHẾ VẬN HÀNH

Engine đề xuất. Con người ký. Hàng rào chặn cả hai.

Bước	Ai làm	Bằng chứng để mở
1. Acknowledge & Triage	Điều độ viên nhận case, đặt priority, ghi danh tính	POST /api/case/acknowledge → event có actor
2. Forensic note + Work Order	Người viết ghi chú điều tra, chọn playbook & depot	POST /api/case/notes · /api/case/work-order
3. ActionGuard 5/5 → Safe Mode	Hệ thống kiểm tra, người mới được phép bấm	GET /api/action/guard-status — và HTTP 409 khi chưa đủ
4. Recovery Verification + Sign-Off	Hệ thống từ chối đóng nếu chưa 5/5 LOADED đạt chuẩn	GET /api/recovery → POST /api/case/close

Chúng tôi cố tình KHÔNG tự động hóa hết. Auto-pilot dừng tàu là rủi ro; auto-pilot trong điều tra là tiết kiệm nhân lực. Ranh giới đó là sản phẩm.

Bấm Safe Mode sớm sẽ bị từ chối công khai — đó là tính năng ta muốn BGK nhìn thấy, không phải bug cần che.

TÁC ĐỘNG — 30%

Giá trị tính bằng giờ chạy tàu và capex tránh được

Nguồn giá trị	Cơ chế	Loại con số
Avoided unplanned withdrawal	33h52m đủ để dời sửa sang khoảng bảo trì đêm	Mô hình hoá, có công thức
Avoided catastrophic overhaul	Thay gioăng sớm thay vì breakage piston	Mô hình hoá
Reduced fleet redundancy	Tin vào trạng thái thiết bị → giữ ít đầu tàu dự phòng hơn	Capex avoidance — khoản lớn nhất
Safety exposure	Một lần mất áp giữa tuyến không tính bằng tiền	Không định giá, chỉ nêu rủi ro

Minh bạch là một tính năng.

Mọi con số mô hình hoá đều được gắn nhãn và tách khỏi số đo thực — chi tiết trong docs/RAILOPS_VN_PLATFORM_BLUEPRINT.md. Nhờ đó BGK có thể tin 100% phần số liệu còn lại.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Bốn phase tiếp theo, rủi ro giảm dần, không xin 18 tháng pilot

Phase	Phạm vi	Thời gian	Thành công đo bằng
0 · Proof	CompressorGuard end-to-end trên dữ liệu thật	Đã xong (bài nộp này)	Gates G1–G5 PASS + lead time 33h52m
1 · Pilot	2 đầu tàu Cát Linh – Hà Đông, read-only mirror từ TCMS	6 tháng	Tỷ lệ báo động ảo; số lead time thành quyết định thật
2 · Mở rộng	BrakeAirGuard, DoorAirGuard dùng chung engine; tích hợp EAM một chiều	6–12 tháng	Số phân hệ onboard bằng cấu hình, không sửa code
3 · Nhân bản	Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên & Line 3 Nhổn – Ga Hà Nội	12–18 tháng	Onboard đoàn mới = cấu hình Asset Registry
4 · Chuẩn hoá	Schema telemetry + event ledger cho ĐSCT Bắc – Nam	cùng tiến độ ĐSCT	Dữ liệu sinh ra theo chuẩn, không retrofit

CHÚNG TÔI XIN

Sáu tháng và hai đầu tàu.

Đổi lại: một phân hệ đã chạy trọn đường — phát hiện sớm 33h52m, bằng chứng số, can thiệp có hàng rào, kiểm chứng phục hồi — và một kiến trúc nền tảng sẵn sàng cho 1.541 km ĐSCT đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

BỐN CỬA KIỂM, TỰ CHỨNG MINH BẰNG LỆNH

Sáng tạo: 4 cơ chế không mặc định · Kỹ thuật: 1.5M điểm thật + gates PASS · Tác động: vấn đề VN có thật + rollout 4 phase · Trình bày: console zero-hardcode, không nút demo trên header

```
python run_demo.py  →  http://localhost:8000/console
```